

Laboratório V

AUTHOR

Bento Rabello Botega (186461)

Inicialização

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

— Attaching core tidyverse packages ————— tidyverse
2.0.0 —

✓ dplyr 1.2.1 ✓ readr 2.2.0

✓ forcats 1.0.1 ✓ stringr 1.6.0

✓ ggplot2 4.0.3 ✓ tibble 3.3.1

✓ lubridate 1.9.5 ✓ tidyr 1.3.2

✓ purrr 1.2.2

— Conflicts —————

tidyverse_conflicts() —

✖ dplyr::filter() masks stats::filter()

✖ dplyr::lag() masks stats::lag()

i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

```
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

Código

```
analisa_aeronave <- function (tail_number, arquivo) {  
  # Função que filtra chunks para conter apenas aeronaves desejadas.  
  filter_airplane <- function(data, idx) {  
    data |>  
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number)  
  }  
  
  # Lendo o csv de forma chunkada.  
  airplane <- read_csv_chunked(  
    file = arquivo,  
    callback = DataframeCallback$new(filter_airplane),  
    chunk_size = 100000,  
    col_types = cols()  
  )  
  
  # Produzindo tabela processada.  
  airplane_table <- airplane |>  
    mutate(  
      SCHEDULED_DEPARTURE = as.numeric(SCHEDULED_DEPARTURE),  
      date = make_datetime(YEAR, MONTH, DAY, SCHEDULED_DEPARTURE %% 100,  
        avg_speed = ifelse(AIR_TIME > 0, DISTANCE / (AIR_TIME/60), NA)  
    ) |>  
    arrange(date)  
  
  # Tabela com dados dos aeroportos  
  airports <- read_csv("../datasets/airports.csv")  
  
  # Arranjando as coordenadas pelo cruzamento de tabelas.  
  coordinates <- airplane_table |>  
    inner_join(airports, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) |>
```

```

    inner_join(
      airports,
      by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"),
      suffix = c("_start", "_end")
    )

```

```

# Criando uma paleta de cores para a velocidade média (do amarelo ao v
palette <- colorNumeric(
  palette = "YlOrRd",
  domain = coordinates$avg_speed,
  na.color = "gray"
)

```

```

# Criando o mapa
map <- leaflet() |>
  addTiles() |>
  addCircleMarkers(
    data = airports |> filter(IATA_CODE %in% c(coordinates$ORIGIN_AIRP
    lng = ~LONGITUDE, lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0("<b>", AIRPORT, "</b> (", IATA_CODE, ")<br>", CITY
    radius = 4, color = "darkblue", fillOpacity = 0.8
  )

```

```

# Desenhando os trajetos e colorindo com base na velocidade
for (i in seq_len(nrow(coordinates))) {
  flight <- coordinates[i, ]

  lcolor <- palette(flight$avg_speed)

  map <- map |>
    addPolylines(
      lng = c(flight$LONGITUDE_start, flight$LONGITUDE_end),
      lat = c(flight$LATITUDE_start, flight$LATITUDE_end),
      weight = 3,
      color = lcolor,
      opacity = 0.6,
      popup = paste0(
        "<b>Data/Hora:</b> ", flight$date, "<br>",
        "<b>Voo:</b> ", flight$ORIGIN_AIRPORT, " → ", flight$DESTINAT
        "<b>Velocidade Média:</b> ", round(flight$avg_speed, 1), " mph
      )
    )
}

```

```

    }

# Adiciona uma legenda de cores ao mapa
map <- map |>
  addLegend(
    pal = palette,
    values = coordinates$avg_speed,
    title = "Velocidade Média (mph)",
    position = "bottomright"
  )

list(
  tabela = airplane_table,
  mapa = map
)
}

```

```
test <- analisa_aeronave("N431WN", "../datasets/flights.csv.zip")
```

Rows: 322 Columns: 7
 — Column specification

Delimiter: ","

chr (5): IATA_CODE, AIRPORT, CITY, STATE, COUNTRY

dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
 i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Warning in validateCoords(lng, lat, funcName): Data contains 1 rows with either missing or invalid lat/lon values and will be ignored

```
test$tabela
```

A tibble: 1,938 × 33

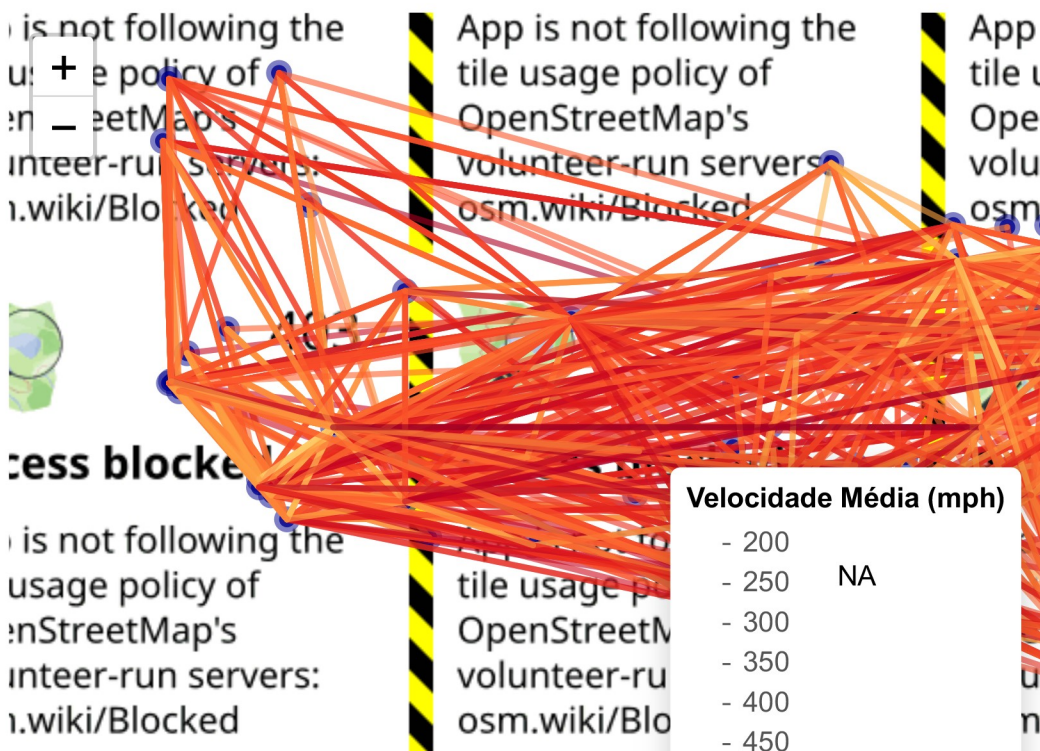
YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>		<dbl>

1	2015	1	1	4	WN	1762	N431WN
2	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
3	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
4	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
5	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
6	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
7	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
8	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
9	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
10	2015	1	2	5	WN	3144	N431WN

```
# i 1,928 more rows
```

```
# 26 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,  
#   SCHEDULED_DEPARTURE <dbl>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY  
#   <dbl>,  
#   TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>,  
#   ELAPSED_TIME <dbl>,  
#   AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,  
#   SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,  
#   DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...
```

test\$mapa





403



- 500
- 550

Leaflet | © OpenStreetMap, ODbL

Momento de compilação

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-17 00:35:54 -03"
```